

李园



民族：汉族



年龄：23



籍贯：云南昆明



电话号码：18213073371

意向岗位：嵌入式软件工程师

邮

箱

: 2971304389@qq.com

教育背景

2022.09-2025.06

海南软件职业技术学院

移动互联应用技术（专科）

主修课程：

C/C++程序设计、嵌入式系统基础、单片机原理与应用、数据结构、计算机网络；

专业技能

嵌入式硬件技能：

精通STM32系列MCU（F1/F4）开发，熟练掌握HAL库/标准外设库，熟悉ARM Cortex-M架构；

掌握FreeRTOS实时操作系统，熟练运用任务调度、消息队列、信号量、互斥锁等机制进行多任务开发；

熟悉I2C、SPI、UART、CAN、DCMI等通信协议，具备独立编写传感器、存储器、外设驱动能力；

具备硬件调试经验，熟练使用示波器、逻辑分析仪、万用表等调试工具；

了解ESP8266/ESP32 WiFi模块开发，掌握AT指令集与TCP/UDP通信；

熟悉MQTT协议，有阿里云IoT、OneNET等云平台对接经验，实现设备上云与远程控制；

了解NB-IoT、LoRa等低功耗广域网通信技术；

软件开发相关技能：

精通c/c++语言，熟悉面向对象编程，掌握常见的设计模式

精通Linux系统编程，文件I/O，进程、进程间通讯、线程、线程同步、Socket网络编程。

熟悉Qt Creator Visual Code等开发工具，熟悉掌握Qt库及其框架，有Qt跨平台（Windows、Linux、Mac）

编译的经验

熟悉shell脚本、SQLITE，MySQL应用开发。

熟悉Socket网络编程技术，熟悉串口协议，多线程开发，熟悉网络通信协议如：Tcp/IP，Udp，Http等

了解软件版本管理Git工具的使用

工作经验

深圳创联高技术有限公司

2025.4-2026.5

嵌入式软件工程师

工作职责：

- 1、负责设备嵌入式软件界面开发；
- 2、协助硬件团队进行PCB调试，解决硬件/软件交互问题，缩短调试周期30%；
- 3、完成领导交办的其他工作事项；
- 4、编写技术文档，包括设计文档、API接口说明、测试用例等；

项目经验

项目名称：基于 STM32 + FreeRTOS 智能家居监控与控制系统

硬件平台：主控端（STM32F103ZET6）、感知端（DHT11/MQ135 / 光敏传感器、OV7725 摄像头）、交互端（OLED/LCD 屏、按键、红外收发模块）、执行端（LED、蜂鸣器）、通信端（ESP8266 WiFi 模块）、存储端（AT24C02、W25Q128）、服务端（云平台对接服务器）
软件平台：STM32 HAL 库、FreeRTOS 实时操作系统、Keil MDK/STM32CubeIDE、串口调试工具。

使用技术：STM32 嵌入式开发、FreeRTOS 任务调度（队列 / 二值信号量 / 消息队列）、传感器数据采集与滑动平均滤波、I2C/SPI/UART/DCMI 总线协议、ESP8266 TCP/UDP 通信、JSON 数据序列化与上云、红外 NEC 协议解析、双存储介质数据持久化、OLED/LCD 屏显驱动、多级声光告警机制、智能联动控制算法、多线程并发与临界区保护
项目描述：本项目为面向家庭场景的一体化智能家居监控控制解决方案，核心解决传统家居“环境监测滞后、安防响应不及时、本地与远程控制脱节”三大痛点。系统以 STM32F103ZET6 为硬件核心，搭载 FreeRTOS 实现多任务高并发调度，采用“本地采集控制 + 云端远程监控”混合架构，整合环境感知、数据存储、人机交互、视频安防功能模块实现、无线通信、智能联动、分级告警七大核心模块。本人主导系统架构设计与核心技术攻坚，重点解决 FreeRTOS 任务间通信冲突、传感器数据噪声干扰、TCP 通信粘包、多终端数据一致性问题，实现系统连续稳定运行 $\geq 24\text{h}$ ，按键 / 红外指令响应 $\leq 200\text{ms}$ ，异常告警触发 $\leq 500\text{ms}$ ，核心数据传输成功率达 99.5%。

FreeRTOS 任务调度模块：搭建系统调度中枢，拆分 8 个优先级分级任务（高：按键扫描 / 异常告警 / 串口中断；中：环境采集 / 云收发 / 摄像头抓拍；低：显示刷新 / 数据存储 / 红外发送），通过队列实现数据传递、信号量实现同步控制，添加临界区保护与任务动态挂起机制，保障无死锁与数据错乱；

环境感知采集模块：基于 DHT11、MQ135、光敏传感器完成温湿度、空气质量、光照强度精准采集，通过滑动平均滤波算法优化数据，量化空气质量为 4 级等级、光照为 4 级等级，支持按键 / 红外手动校准采集阈值；

本地人机交互模块：OLED 主屏实时刷新核心环境数据与告警信息，LCD 辅屏分界面展示环境详情 / 摄像头图像 / 历史数据；3-5 路独立按键实现模式切换、阈值调节等功能，红外接收模块兼容 NEC 协议实现远程控制；LED + 蜂鸣器实现三级声光提示，区分正常运行、轻度异常、重度异常状态；

数据存储模块：AT24C02 通过 I2C 总线存储系统配置参数（告警阈值、运行模式），实现掉电不丢失与上电自动加载；W25Q128 通过 SPI 总线循环存储 ≥ 20 条历史环境数据、 ≥ 3 张抓拍图像，支持数据回放与读取；

视频安防模块：OV7725 摄像头基于 DCMI 接口驱动，实现 $\geq 320 \times 240$ 分辨率图像采集，支持异常自动抓拍（重度污染 / 温湿度超限）与手动抓拍，图像实时显示无卡顿，抓拍响应 $\leq 1s$ ；

云平台通信模块：ESP8266 以 STA 模式连接 WiFi，基于 TCP 协议与巴法云 / OneNET 平台对接，实现环境数据实时上云、云端指令下发远程控制，重度异常状态触发云端告警推送；

智能联动模块：支持自动 / 手动模式切换，自动模式下实现光照联动灯光、空气质量超限联动告警抓拍、温湿度超限联动模拟家电控制；支持安防 / 节能模式切换，节能模式下挂起非核心任务实现低功耗；

分级告警模块：基于温湿度、空气质量、光照等异常场景划分三级告警，轻度异常仅 LED 提示，中度异常声光间歇告警，重度异常声光持续告警 + 云端推送 + 摄像头抓拍，异常恢复后自动解除并记录日志。

我的职责：

系统架构与 FreeRTOS 任务开发：主导基于 FreeRTOS 的系统架构设计，完成 8 个核心任务的拆分、优先级配置与通信机制实现，通过队列与信号量解决任务间数据交互问题；优化任务调度逻辑，添加临界区保护与低功耗策略，确保系统连续运行 $\geq 24h$ 无死机、无死锁；

传感器驱动与数据处理：负责 DHT11、MQ135、光敏传感器的 HAL 库驱动开发，实现按指定频率采集数据；设计滑动平均滤波算法处理原始数据，完成空气质量与光照强度的等级量化，保障温度误差 $\leq \pm 1^{\circ}C$ 、湿度误差 $\leq \pm 5\% RH$ 的采集精度；

网络通信与云对接开发：封装 ESP8266 AT 指令驱动，实现 WiFi 连接与 TCP 通信链路搭建；制定 JSON 标准化数据传输协议，优化网络请求时序避免粘包，添加数据校验与过滤逻辑，解决云端数据交互不稳定问题，核心数据传输成功率达 99.5%；

存储与交互模块开发：完成 AT24C02 与 W25Q128 的驱动封装，实现配置参数与历史数据的可靠存储；开发 OLED/LCD 屏显驱动与界面刷新逻辑，优化界面布局适配多分辨率显示；设计三级声光告警与红外遥控逻辑，保障本地交互响应及时；

智能联动与性能优化：开发自动 / 手动模式切换与智能联动控制逻辑，实现环境参数与外设的联动响应；预留 USART1 串口调试接口，输出系统运行日志（任务创建、采集数据、告警信息等）；优化代码结构，遵循 HAL 库规范实现模块化分层设计，核心函数注释率 $\geq 30\%$ ，保障代码可移植性与可拓展性。

项目名称：多媒体安防监控系统

硬件平台：高清摄像头以及具备足够计算能力的硬件平台

软件平台：C++，计算机视觉库(OpenCV)，Qt Creator，Linux/centos

使用技术：C++、Qt、音视频编解码技术、网络通信技术、计算机视觉库(opencv)、实时视频分析、人脸识别、车牌识别、异常行为检测、数据加密、安全访问控制、用户界面设计、摄像头集成。

项目描述：

多媒体保安监控系统是以多媒体计算机为核心，利用最新多媒体技术和通信技术，并融合电视技术、传感技术、自动控制技术等，实现了多方位、多功能、综合性的监视报警系统，多媒体保安监控系统是一种集成了多种安防设备和技术的系统，用于实时监控和管理场所的安全情况。

功能模块实现:

- 1.视频监控:** 通过摄像头实时监控场所的情况, 可以进行远程监控、视频回放、图像抓拍等功能, 提供对场所安全的实时监控。
- 2.音频监控:** 支持对场所内的声音进行实时监听和录音, 可以帮助检测异常声音和记录重要对话。
- 3.报警管理:** 接收并处理各类报警信号, 如入侵报警、火警报警、防盗报警等, 可以及时响应并采取相应的措施。
- 4.门禁管理:** 管理和控制出入口的门禁设备, 包括门禁卡、指纹识别、人脸识别等, 确保只有授权人员能够进入。
- 5.安全巡检:** 通过巡检设备, 对场所内部进行定时或不定时的巡检, 检测异常情况, 并及时上报和处理。
- 6.智能分析:** 通过人脸识别、行为分析、车辆识别等技术, 对监控画面进行智能分析, 提供异常行为识别、人员统计、车辆识别等功能。
- 7.数据存储与管理:** 对监控数据进行存储和管理, 包括视频、音频、报警等数据的存储和备份, 方便后期回放和查询。
- 8.远程管理与控制:** 支持远程监控和管理, 通过网络可以实时查看监控画面、控制设备, 提供对场所的远程管理能力。

我的职责:

Qt GUI 开发: 采用 Qt 图形用户界面库设计系统交互界面, 适配远程监控、视频回放、图像抓拍等操作场景, 保障用户便捷操控, 同时提升用户监控操作响应速度 30%, 显著优化界面操作体验。

Socket 网络编程: 通过 Socket 技术实现系统与服务器、客户端的数据传输, 确保视频、音频及报警数据实时同步与远程控制功能落地, 核心监控数据实时传输达标率达 99.5%。

多线程并发处理: 运用多线程技术拆解异步任务, 如并行处理视频分析、音频监听, 提升系统并发能力与响应速度, 为数据高效传输与功能稳定运行提供支撑。

项目名称: Linux环境下远程终端管理系统

软件平台: VMware, Visual Studio Code, Linux

使用技术: C++, Linux, TCP/IP, Socket, pthread, 自定义协议

项目描述:

Linux环境下远程终端管理系统是针对服务器远程运维与管理需求自主研发的高性能C/S架构系统, 核心解决传统手工登录“效率低下、无法批量操作、会话状态不可控”三大痛点。系统通过TCP协议实现客户端与服务端的实时通信, 集成用户认证、远程命令执行、心跳监测、在线聊天与并发会话管理五大核心功能。我独立完成了从通信架构、应用协议到业务逻辑的全栈开发, 重点攻克了多线程资源竞争、TCP粘包处理、僵尸连接回收等技术难点, 实现了服务端在50+并发连接下的稳定运行与高效管理。

功能模块实现:

- 1.网络通信与高并发架构模块:** 基于TCP Socket构建C/S通信模型, 服务端采用多线程 (pthread) 模型, 为每个接入的客户端创建独立线程处理会话, 实现高并发连接处理能力。

使用select/poll I/O多路复用技术（或线程池优化方案）监听多个Socket事件，有效管理连接队列，避免“惊群”问题，提升服务端资源利用效率与响应速度。

2. 自定义应用层协议模块：设计并实现了一套轻量级二进制应用层协议，通过定义协议头（包含数据包类型、长度、校验和等字段）与协议体的结构，统一封装登录请求、命令数据、心跳包、聊天消息等多种数据类型。该协议有效解决了TCP粘包/拆包问题，通过在接收端严格按“长度字段”读取数据，确保了每个请求包的完整性与解析准确性。

3.在线用户管理与会话模块：在服务端维护一个全局的链表数据结构，用于实时记录与管理所有在线用户的信息（如客户端套接字、IP地址、登录状态、最后活跃时间等）。实现用户的登录认证与会话管理逻辑，支持对特定或全部在线用户推送系统消息，为管理员提供清晰的全局状态视图。

4. 心跳保活与异常处理模块：实现双向心跳机制，客户端定时发送心跳包，服务端在独立线程中检测各会话的最后活跃时间。利用alarm信号或超时检测函数，自动识别并清理无响应的僵尸连接，释放系统资源。该机制确保了服务端能够长期稳定运行，有效避免因客户端异常退出导致的资源泄漏，心跳检测与连接回收的精度可达秒级。

5. 远程命令执行与安全控制模块：在服务端，接收到客户端的命令请求后，通过fork()创建子进程，并使用dup2()重定向标准输入、输出、错误到与客户端通信的Socket，从而在服务端安全地执行Shell命令，并将结果实时返回给客户端。设计简单的权限控制，区分管理员与普通用户，限制可执行的命令范围，并记录操作日志，保障系统安全性。

我的职责：

1.网络服务架构搭建：独立实现TCP服务器/客户端程序，采用多线程（pthread）模型处理并发客户端连接，为每个连接创建独立线程进行会话管理，支撑高并发场景。

2.应用层协议与核心机制开发：设计并实现了一套二进制应用层协议，统一封装登录、命令、心跳、聊天等消息类型。实现了基于链表的在线用户动态管理模块，以及心跳保活机制（结合alarm与信号处理），自动检测并清理异常断开连接，保障服务端资源高效利用与长期稳定运行。

3.远程管理功能实现：实现用户身份认证与权限校验逻辑。开发远程命令执行功能，通过dup2重定向标准I/O，将客户端指令在服务端安全执行并返回结果。实现服务端与多客户端之间的简易聊天转发功能。

• 自我评价

对嵌入式系统开发充满热忱，具备扎实的C/C++语言和STM32开发基础，并通过智能家居等项目掌握了嵌入式软硬件全栈开发能力。同时，通过Qt CRM等项目积累了跨平台应用软件的开发经验，具备良好的系统思维和工程化能力。学习能力强，严谨负责，注重代码质量与系统稳定性，渴望在嵌入式领域深入发展。职业规划清晰，期望加入技术驱动的团队，在3-5年内成长为能独立负责嵌入式模块或系统设计的核心工程师。